

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ

Relatório de Experimentos de Instrumementação Eletrônica: Osciloscópio e Gerador de Funções

Alunos:

ADOLFO FERNANDO SILVA ARAÚJO

ALANA BRENDA PANTOJA DOS SANTOS

LUCAS DE OLIVEIRA ALVES

2026

Marabá-PA

1. Preparação

Conforme especificado durante as atividades no laboratório, os instrumentos utilizados estão descritos nas tabelas a seguir:

Instrumento	**Quantidade**
Gerador de funções com cabos e garras	2
Osciloscópio digital 2 canais com probes.	1
Multímetro Digital	1

Material	Especificações	Quantidade
Resistor	2k Ω	1
Capacitor	150 *nF*	1
Indutor	5,4 *mH*	1
Jumpers	-	20
Protoboard	-	1

Com estas informações, nossa equipe realizou atividades práticas com o objetivo de aprender a utilizar os equipamentos de medida e controle de sinais elétricos.

2. Parte I

A primeira parte da atividade envolveu a montagem de um circuito simples, com o gerador de sinais, um resistor, e o osciloscópio para verificar-mos o andamento dos sinais.

A medida que avaliávamos os circuitos, nossa equipe preencheu a tabela da imagem:



As imagens registradas do osciloscópio estão disponíveis aqui.

3. Parte II

Na segunda parte do experimento, o circuito foi modificado para incluir um capacitor em série com o resistor, e visualizar a diferença dos sinais antes e depois do capacitor. Da mesma forma, os dados foram anotados, de acordo com a imagem a seguir.



As imagens registradas deste experimento estão disponíveis aqui

4. Conclusão

Com esta atividade, muitos conceitos de sinais foram revisados, novos conceitos foram aprendidos, e as habilidades práticas com as ferramentas de manipulação e geração de sinais foram melhor assimiladas por nossa equipe.